Tak, to jest bardzo mały dataset. Przy ~7 cechach i 2000 wierszach sieci neuronowe są zazwyczaj **niepotrzebne** i często gorsze niż prostsze modele.

Co znaczy „mała sieć” w praktyce

Wielkość	Przykład	Kiedy ma sens
Bardzo mała	2–5 tys. wierszy, kilka–kilkanaście cech	Prawie zawsze klasyczne ML
Mała	10–50 tys. wierszy	Nadal zwykle lepiej drzewa / boosting
Średnia	100 tys.+ wierszy, złożone dane (obrazy, tekst)	Sieci neuronowe zaczynają mieć sens
Duża	Miliony wierszy / duże modele	Sieci neuronowe (lub większe)

Twoje 2000 wierszy × 7 cech to **bardzo mały** zestaw danych.

Czy warto używać sieci neuronowych?

Raczej nie. Przy takim rozmiarze:

- Sieci neuronowe łatwo się **przeuczają** (overfitting).
- Są wolniejsze w trenowaniu i trudniejsze do interpretacji.
- Prostsze modele zwykle dają **lepsze lub porównywalne** wyniki.

Lepsze opcje na start:

Model	Dlaczego pasuje
Random Forest	Odporny na overfitting, mało strojenia
XGBoost / LightGBM	Często najlepszy wynik na danych tabelarycznych
Logistic Regression / Linear	Prosty, szybki, interpretowalny
SVM	Dobry przy mniejszych zbiorach

Kiedy jednak użyć sieci neuronowej?

- Gdy dane są **nieliniowe i złożone**, a klasyczne modele słabo działają.
- Gdy chcesz się **uczyć** sieci neuronowych (wtedy możesz, ale wynik niekoniecznie będzie lepszy).
- Gdy później planujesz znacznie większy dataset.

Podsumowanie

- 2000 wierszy + 7 cech = **bardzo małe dane**.
- Sieci neuronowe możesz użyć, ale **nie musisz** i prawdopodobnie nie dadzą lepszego wyniku niż XGBoost czy Random Forest.
- Na takim zbiorze spokojnie wytrenujesz model nawet na słabym komputerze (bez GPU).

Chcesz, żebym pokazał prosty przykład w Pythonie (np. XGBoost lub małą sieć neuronową) na danych z CSV? Albo pomógł zdecydować, który model wybrać do Twojego zadania (klasyfikacja czy regresja)?

Jak myślisz ile epok ustawić mniej więcej? Mam early stoping

Przy early stopping nie musisz dokładnie zgadywać liczby epok. Ustawiasz raczej górny limit, a early stopping sam zatrzyma trening, gdy model przestanie się poprawiać.

Rekomendacja dla Twojego przypadku (ok. 2000 wierszy, 7 cech)

Parametr	Sugerowana wartość	Komentarz
Maksymalna liczba epok	**100–300**	Bezpieczny górny limit
Patience (early stopping)	**10–20**	Ile epok czekać bez poprawy
Monitor	val_loss	Najczęściej najlepszy wybór

Przykładowe ustawienia

- epochs=200
- patience=15
- min_delta=0.001 (opcjonalnie — minimalna poprawa, która się liczy)

Dlaczego tak?

- Na małym zbiorze danych sieć zwykle zbiega się szybko (często w 20–80 epokach).
- Early stopping i tak przerwie trening wcześniej, więc wysoki limit nie zaszkodzi.
- Zbyt niski limit (np. 20–30) może przerwać trening przed osiągnięciem optimum.
- Zbyt wysoki (np. 1000+) nic nie daje, bo early stopping i tak zatrzyma wcześniej.

Dodatkowe wskazówki

- Zawsze używaj zbioru walidacyjnego (np. 15–20% danych).
- Jeśli model bardzo szybko osiąga plateau — możesz zmniejszyć learning rate.
- Przy tak małym zbiorze pilnuj, żeby nie przeuczyć się (regularizacja, dropout, mniejsza sieć).

Podsumowanie: Ustaw **200 epok** z **patience=15**. Early stopping sam zdecyduje, kiedy skończyć.